ورقة مراجعة: الكيمياء الحرارية | Thermochemistry Revision Paper

Name / الاسم ..... Class / الصف ..... Date / التاريخ .....

Use this paper to revise before the quiz. First read the key points, then answer the practice questions.
استخدم هذه الورقة للمراجعة قبل الاختبار القصير. اقرأ النقاط الرئيسة أولًا، ثم أجب عن أسئلة التدريب.

Part 1: Key Points | الجزء الأول: النقاط الرئيسة

1. Energy and heat	١. الطاقة والحرارة
Energy is the ability to do work or produce heat. **Kinetic energy** is the energy of motion; **potential energy** is stored energy (for example chemical potential energy stored in bonds).	**الطاقة** هي القدرة على بذل شغل أو إنتاج حرارة. **الطاقة الحركية** هي طاقة الحركة، و**طاقة الوضع** هي الطاقة المخزّنة (مثل طاقة الوضع الكيميائية المخزّنة في الروابط).
Heat (q) is energy flowing from a warmer object to a cooler object, until both reach the same temperature.	**الحرارة (q)** هي الطاقة المنتقلة من جسم أدفأ إلى جسم أبرد حتى يصل الجسمان إلى درجة الحرارة نفسها.
Law of conservation of energy: energy cannot be created or destroyed, only converted from one form to another (a burning candle changes chemical potential energy into heat and light).	**قانون حفظ الطاقة**: لا تُفنى الطاقة ولا تُستحدث، وإنما تتحول من شكل إلى آخر (الشمعة المحترقة تحوّل طاقة الوضع الكيميائية إلى حرارة وضوء).
In an **exothermic** change, chemical potential energy is released as heat. In an **endothermic** change, heat is absorbed and stored as chemical potential energy.	في التغير **الطارد للحرارة** تنطلق طاقة الوضع الكيميائية على شكل حرارة، وفي التغير **الماص للحرارة** تُمتص الحرارة وتُخزَّن على شكل طاقة وضع كيميائية.

2. Units of energy	٢. وحدات الطاقة
The SI unit of energy and heat is the **joule (J)**. **1 kJ = 1000 J**.	وحدة النظام الدولي للطاقة والحرارة هي **الجول (J)**. و **1 kJ = 1000 J**.
A **calorie (cal)** is the energy needed to raise the temperature of 1 g of water by 1 °C. **1 cal = 4.184 J**.	**السعر (cal)** هو الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 g من الماء بمقدار 1 °C. و**1 cal = 4.184 J**.
One **nutritional Calorie (Cal)** = 1000 cal = 1 kcal. Example: 142 Cal = 142 × 1000 = 142,000 cal.	**السعر الحراري الغذائي** الواحد يساوي 1 Cal = 1000 cal = 1 kcal. مثال: 142 Cal = 142,000 cal.

3. Specific heat and calculating heat	٣. الحرارة النوعية وحساب الحرارة
The **specific heat (c)** of a substance is the heat needed to raise the temperature of 1 g of the substance by 1 °C. Each substance has its own value.	**الحرارة النوعية (c)** لمادة ما هي الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 g منها بمقدار 1 °C. ولكل مادة قيمتها الخاصة.
$q = c \times m \times \Delta T$, where q is the heat absorbed or released, m is the mass in grams and **$\Delta T = T_{final} - T_{initial}$**.	**$q = c \times m \times \Delta T$**، حيث q الحرارة الممتصة أو المنطلقة، وm الكتلة بالجرام، و**$\Delta T = T_{final} - T_{initial}$**.
A substance with a **low** specific heat (such as gold) heats up quickly; a substance with a **high** specific heat (such as water) heats up slowly, so water stores a lot of heat (useful for solar heating).	المادة ذات الحرارة النوعية **المنخفضة** (مثل الذهب) تسخن بسرعة، والمادة ذات الحرارة النوعية **العالية** (مثل الماء) تسخن ببطء، لذلك يخزّن الماء كمية كبيرة من الحرارة (مفيد في التسخين الشمسي).
Example: concrete (c = 0.84) of mass 5.00×10^3 g warms by 6.0 °C: $q = 0.84 \times 5.00 \times 10^3 \times 6.0 = 25{,}000$ J = 25 kJ.	مثال: خرسانة c = 0.84 كتلتها 5.00×10^3 g ترتفع درجة حرارتها 6.0 °C تمتص 25,000 J = 25 kJ.

Substance المادة	Specific heat, J/(g·°C) الحرارة النوعية، J/(g·°C)
Water الماء	4.184
Ethanol الإيثانول	2.44
Aluminum الألومنيوم	0.897
Concrete الخرسانة	0.84
Iron الحديد	0.449
Silver الفضة	0.235
Gold الذهب	0.129

4. Thermochemical equations	٤. المعادلات الكيميائية الحرارية
A **thermochemical equation** is a balanced equation that includes the physical states (s, l, g, aq) of all substances and the energy change, **ΔH**.	**المعادلة الكيميائية الحرارية** معادلة موزونة تتضمن الحالات الفيزيائية (s, l, g, aq) لجميع المواد وتغيّر الطاقة **ΔH**.
Exothermic: heat is released, so **$\Delta H < 0$**. **Endothermic**: heat is absorbed, so **$\Delta H > 0$**.	**طارد للحرارة**: تنطلق حرارة، لذا **$\Delta H < 0$**. **ماص للحرارة**: تُمتص حرارة، لذا **$\Delta H > 0$**.
Standard conditions: 1 atm and 298 K (25 °C), shown as ΔH° (not the same as STP).	**الظروف القياسية**: ضغط 1 atm ودرجة حرارة 298 K (25 °C)، وتُكتب ΔH° (وهي ليست STP).

Example المثال	Thermochemical equation المعادلة الكيميائية الحرارية	Type النوع
Heat pack كمادة التسخين	$4Fe(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2Fe_2O_3(s) \quad \Delta H = -1625\ kJ$	Exothermic طاردة للحرارة
Cold pack الكمادة الباردة	$NH_4NO_3(s) \rightarrow NH_4^+(aq) + NO_3^-(aq) \quad \Delta H = +27\ kJ$	Endothermic ماصة للحرارة
Glucose combustion احتراق الجلوكوز	$C_6H_{12}O_6(s) + 6O_2(g) \rightarrow 6CO_2(g) + 6H_2O(l) \quad \Delta H = -2808\ kJ$	Exothermic طاردة للحرارة
Methane combustion احتراق الميثان	$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l) \quad \Delta H = -891\ kJ$	Exothermic طاردة للحرارة

5. Combustion and calculating heat from ΔH	٥. الاحتراق وحساب الحرارة من ΔH
A **combustion reaction** is a reaction of a substance with oxygen that releases heat and light. The **enthalpy of combustion, ΔH_{comb},** is the enthalpy change when **one mole** burns completely.	**تفاعل الاحتراق** هو تفاعل مادة مع الأكسجين تنطلق فيه حرارة وضوء. و**إنثالبي الاحتراق ΔH_{comb}** هو تغيّر الإنثالبي عند احتراق **مول واحد** احتراقًا كاملًا.
Heat released or absorbed: **$q = n \times \Delta H$** (n = number of moles). Example: 2.50 mol of methane: $q = 2.50 \times (-891) = -2228$ kJ.	الحرارة المنطلقة أو الممتصة: **$q = n \times \Delta H$** حيث n عدد المولات. مثال: احتراق 2.50 mol من الميثان يعطي $q = -2228$ kJ.
In the body, glucose is burned by cellular respiration ($\Delta H_{comb} = -2808$ kJ/mol); the energy is stored in ATP.	في الجسم يُحرق الجلوكوز بالتنفس الخلوي، وقيمة ΔH_{comb} = −2808 kJ/mol، وتُخزَّن الطاقة في ATP.

Fuel الوقود	ΔH°comb (kJ/mol) ΔH°comb (kJ/mol)
Sucrose السكروز	−5644
Octane الأوكتان	−5471
Glucose الجلوكوز	−2808
Propane البروبان	−2219
Methane الميثان	−891

6. Changes of state	٦. تغيرات الحالة
Breaking the attractions between particles (melting, vaporizing) **absorbs** heat, so ΔH is positive. Forming them (freezing, condensing) **releases** heat, so ΔH is negative.	كسر قوى التجاذب بين الجسيمات (الانصهار، التبخر) **يمتص** حرارة لذا تكون ΔH موجبة، وتكوينها (التجمد، التكثف) **يطلق** حرارة لذا تكون ΔH سالبة.
Reverse processes have the **same value with the opposite sign**: $\Delta H_{vap} = -\Delta H_{cond}$ and $\Delta H_{fus} = -\Delta H_{solid}$.	للعمليات العكسية **القيمة نفسها بإشارة معاكسة**: $\Delta H_{vap} = -\Delta H_{cond}$ و$\Delta H_{fus} = -\Delta H_{solid}$.
For water: $\Delta H_{vap} = +40.7$ kJ/mol and $\Delta H_{fus} = +6.01$ kJ/mol. Example: 3.00 mol of steam condenses: $q = 3.00 \times (-40.7) = -122$ kJ.	للماء: $\Delta H_{vap} = +40.7$ kJ/mol و$\Delta H_{fus} = +6.01$ kJ/mol. مثال: تكثّف 3.00 mol من بخار الماء يطلق $q = -122$ kJ.

Process العملية	Change التغير	ΔH sign إشارة ΔH	Type النوع
Vaporization التبخر	l → g	+	Endothermic ماصة للحرارة
Fusion (melting) الانصهار	s → l	+	Endothermic ماصة للحرارة
Condensation التكثف	g → l	−	Exothermic طاردة للحرارة
Solidification التصلب	l → s	−	Exothermic طاردة للحرارة

Part 2: Practice Questions | الجزء الثاني: أسئلة التدريب

Circle the correct answer (Q1–13) | اختر الإجابة الصحيحة (1–13)

Question السؤال	1	

Energy that is stored in the chemical bonds of a substance is called:
تُسمّى الطاقة المخزّنة في الروابط الكيميائية للمادة:

A أ	kinetic energy الطاقة الحركية	**B** ب	chemical potential energy طاقة الوضع الكيميائية
C ج	heat الحرارة	**D** د	light energy الطاقة الضوئية

Question السؤال	2	

The amount of energy needed to raise the temperature of 1 g of water by 1 °C is called a:
تُسمّى كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 g من الماء بمقدار 1 °C:

A أ	joule الجول	**B** ب	calorie السعر (الكالوري)
C ج	kilojoule الكيلوجول	**D** د	watt الواط

Question السؤال	3	

One nutritional Calorie (Cal) equals:
السعر الحراري الغذائي الواحد Cal يساوي:

A أ	**1 cal**	**B** ب	**100 cal**
C ج	**1000 cal**	**D** د	**4.184 cal**

Question السؤال	4	

What does a negative ΔH indicate?
ماذا تدل إشارة ΔH السالبة؟

A أ	Heat is released; the process is exothermic تنطلق حرارة؛ العملية طاردة للحرارة	**B** ب	Heat is absorbed; the process is exothermic تُمتص حرارة؛ العملية طاردة للحرارة
C ج	Heat is released; the process is endothermic تنطلق حرارة؛ العملية ماصة للحرارة	**D** د	No energy change occurs لا يحدث تغير في الطاقة

Question السؤال	5	

Which change of state absorbs heat?

أي تغيرات الحالة الآتية يمتص حرارة؟

A أ	Condensation التكثف	**B** ب	Solidification التصلب
C ج	Vaporization التبخر	**D** د	Freezing التجمد

Question السؤال	6	

Why is water useful for storing energy from the Sun?

لماذا يُعدّ الماء مفيدًا في تخزين طاقة الشمس؟

A أ	It has a very low specific heat لأن حرارته النوعية منخفضة جدًا	**B** ب	It reflects sunlight لأنه يعكس ضوء الشمس
C ج	It cannot be heated لأنه لا يمكن تسخينه	**D** د	Its high specific heat lets it absorb a lot of heat with only a small temperature rise لأن حرارته النوعية العالية تتيح له امتصاص كمية كبيرة من الحرارة مع ارتفاع صغير في درجة حرارته

Question السؤال	7	

In the equation $q = c \times m \times \Delta T$, what does ΔT represent?

في المعادلة $q = c \times m \times \Delta T$ ماذا يمثل ΔT؟

A أ	The mass of the sample كتلة العينة	**B** ب	The specific heat of the substance الحرارة النوعية للمادة
C ج	The heat absorbed or released الحرارة الممتصة أو المنطلقة	**D** د	The change in temperature (final − initial) التغير في درجة الحرارة (النهائية – الابتدائية)

Question السؤال	8	

How much heat is released when 2.00 mol of propane burns? ($\Delta H_{comb} = -2219$ kJ/mol)

ما مقدار الحرارة المنطلقة عند احتراق 2.00 مول من البروبان، علمًا بأن $\Delta H_{comb} = -2219$ kJ/mol؟

A أ	**−1110 kJ**	**B** ب	**−2219 kJ**
C ج	**−4438 kJ**	**D** د	**+4438 kJ**

السؤال Question	9	

How much heat is absorbed when 4.00 mol of ice melts? (ΔH_{fus} = 6.01 kJ/mol)

ما مقدار الحرارة الممتصة عند انصهار 4.00 مول من الجليد، علمًا بأن ΔH_{fus} = 6.01 kJ/mol؟

A أ	**+24.0 kJ**	**B** ب	**+6.01 kJ**
C ج	**+1.50 kJ**	**D** د	**–24.0 kJ**

السؤال Question	10	

A 25.0 g sample of iron (c = 0.449 J/(g·°C)) is heated from 20.0 °C to 60.0 °C. How much heat does it absorb?

تُسخَّن عينة من الحديد كتلتها 25.0 g من 20.0 °C إلى 60.0 °C، علمًا بأن c = 0.449 J/(g·°C). كم تمتص من الحرارة؟

A أ	**11.2 J**	**B** ب	**449 J**
C ج	**1000 J**	**D** د	**18.0 J**

السؤال Question	11	

Which of the following processes is endothermic?

أي العمليات الآتية ماصة للحرارة؟

A أ	Freezing of water تجمد الماء	**B** ب	Condensation of steam تكثف بخار الماء
C ج	Burning of methane احتراق الميثان	**D** د	Dissolving ammonium nitrate in water (cold pack) ذوبان نترات الأمونيوم في الماء (الكمادة الباردة)

السؤال Question	12	

Equal masses of metal A and metal B absorb the same amount of heat. The temperature of A rises by 30 °C and that of B rises by 10 °C. Which conclusion is correct?

تمتص كتلتان متساويتان من الفلز A والفلز B كمية الحرارة نفسها. ترتفع درجة حرارة A بمقدار 30 °C وترتفع درجة حرارة B بمقدار 10 °C. أي الاستنتاجات الآتية صحيح؟

A أ	A has a lower specific heat than B الحرارة النوعية للفلز A أقل من الحرارة النوعية للفلز B	**B** ب	A has a higher specific heat than B الحرارة النوعية للفلز A أعلى من الحرارة النوعية للفلز B
C ج	A and B have the same specific heat للفلزين A وB الحرارة النوعية نفسها	**D** د	B absorbed more heat than A امتص B حرارة أكبر من A

Question السؤال	13	

A student claims: "Melting ice releases heat to the surroundings, so ΔH is negative." Which evaluation is correct?

يدّعي طالب: «انصهار الجليد يطلق حرارة إلى المحيط، لذلك تكون ΔH سالبة.» أي التقييمات الآتية صحيح؟

A أ	Correct: all changes of state release heat صحيح: جميع تغيرات الحالة تطلق حرارة	**B** ب	Correct: ice is cold, so melting must lose heat صحيح: الجليد بارد لذا يفقد حرارة عند انصهاره
C ج	Incorrect: melting absorbs heat, so ΔH is positive (endothermic) غير صحيح: الانصهار يمتص حرارة لذا تكون ΔH موجبة (عملية ماصة للحرارة)	**D** د	Incorrect: melting involves no energy change غير صحيح: لا يصاحب الانصهار تغير في الطاقة

Questions 14–18: Fill in the blanks using the word bank

الأسئلة 14–18: أكمل الفراغات مستعينًا بقائمة الكلمات

Word bank / قائمة الكلمات

298 — endothermic — enthalpy — joule — warmer

298 — ماصة للحرارة — الإنثالبي — الجول — أدفأ

14	The SI unit of energy and heat is the _____.	وحدة النظام الدولي للطاقة والحرارة هي _____.
15	A thermochemical equation includes the physical states and the _____ change.	تتضمن المعادلة الكيميائية الحرارية الحالات الفيزيائية وتغيّر _____.
16	Heat flows from a _____ object to a cooler object.	تنتقل الحرارة من جسم _____ إلى جسم أبرد.
17	When ΔH is positive, the process is _____.	عندما تكون إشارة ΔH موجبة تكون العملية _____.
18	Standard conditions are 1 atm and _____ K.	الظروف القياسية هي ضغط واحد جو ودرجة حرارة _____ كلفن.

Written Questions | الأسئلة الكتابية

Answer in the space provided (Q19–20) | أجب في المكان المخصص (19–20)

Question السؤال	19	

Methane burns in oxygen according to the equation below:

يحترق الميثان في الأكسجين وفق المعادلة الآتية:

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l) + 891\ kJ$$

(a) Rewrite the thermochemical equation using ΔH (show the sign).

(أ) أعد كتابة المعادلة الكيميائية الحرارية باستخدام ΔH (مع إظهار الإشارة).

(b) Calculate the heat released when 3.00 mol of methane burns.

(ب) احسب الحرارة المنطلقة عند احتراق 3.00 mol من الميثان.

(c) State whether the reaction is exothermic or endothermic, and explain.

(ج) بيّن هل التفاعل طارد للحرارة أم ماص للحرارة، ثم فسّر.

Answer / الإجابة:

Question السؤال	20	

A 150 g sample of water is heated from 20.0 °C to 45.0 °C (c = 4.184 J/(g·°C)):

تُسخَّن عينة من الماء كتلتها 150 g من 20.0 °C إلى 45.0 °C، علمًا بأن c = 4.184 J/(g·°C):

(a) Write the equation used to calculate the heat absorbed.

(أ) اكتب المعادلة المستخدمة لحساب الحرارة الممتصة.

(b) Calculate the heat absorbed by the water.

(ب) احسب الحرارة التي يمتصها الماء.

(c) A 150 g sample of iron (c = 0.449 J/(g·°C)) absorbs the same amount of heat. Predict whether its temperature rise will be larger or smaller than that of the water, and explain.

(ج) تمتص عينة من الحديد كتلتها 150 g كمية الحرارة نفسها، علمًا بأن c = 0.449 J/(g·°C). تنبّأ هل سيكون ارتفاع درجة حرارتها أكبر أم أصغر من ارتفاع درجة حرارة الماء، ثم فسّر.

Answer / الإجابة:

Good luck… …بالتوفيق